Praktikum Pemrograman WEB
Pendidikan Teknik Informatika
Universitas Negeri Padang
Tim Dosen ©2023

JOBSHEET (JS-01)

Perintah Dasar HTML

Fakultas	Proram Studi	Kode MK	Waktu
Teknik	Pendidikan Teknik Informatika	TIK1.61.4318	4 x 50 Menit

TUJUAN PRAKTIKUM

1. Mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman web.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui elemen dasar web.
3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan perintah dasar HTML.
4. Mahasiswa mampu membuat tampilan sederhana web.

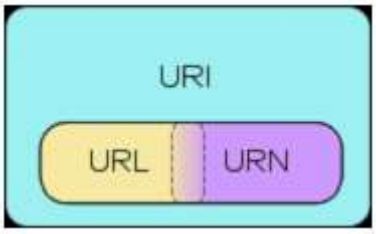
HARDWARE & SOFTWARE

1. Personal Computer
2. Browser Internet (Microsoft Edge/Mozilla Firefox/Google Chrome)
3. Editor (Notepad++ / Visual Studio Code)

TEORI SINGKAT

A. World Wide Web (www/web)

World Wide Web (WWW/Web) merupakan suatu ruang informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier (URI). URI terdiri atas string karakter yang digunakan untuk identifikasi atau memberi nama suatu resource (sumberdaya) di internet. Identifikasi tersebut memungkinkan interaksi dengan representasi dari resouce melalui network (jaringan) dengan menggunakan protokol tertentu.



Uniform Resource Name : Name
Uniform Resource Locator : Address

B. Hypertext

Hypertext dapat dilihat dengan sebuah program bernama web browser yang mengambil informasi (dokumen/halaman web) dari web server dan menampilkannya, biasanya di sebuah monitor. Kita lalu dapat mengikuti link (pranala) di setiap halaman untuk pindah ke dokumen lain atau bahkan mengirim informasi kembali kepada server untuk berinteraksi. Aktifitas ini disebut Surfing (berselancar). Halaman web biasanya diatur dalam koleksi material yang saling terkait, yang disebut Website.

C. Hypertext Transfer Protocol (HTTP)

Protokol yang dipergunakan untuk melakukan transfer dokumen dalam World Wide Web (WWW). Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. Pengembangan HTTP dikoordinasi oleh World Wide Web Consortium (W3C) dan grup bekerja Internet Engineering Task Force (IETF), bekerja dalam publikasi satu seri RFC, yang paling terkenal RFC 2616, yang menjelaskan HTTP/1,1, versti HTTP yang umum digunakan sekarang ini.

HTTP adalah sebuah atandar request/response antara sebuah client dan sebuah server. Sebuah Client HTTP seperti web browser, biasanya memulai permintaan dengan membuat hubungan TCP/IP ke sebuah port tertentu di host (biasanya port 80). Sebuah server HTTP yang mendengarkan di port tersebut menunggu client mengirim kode permintaan (request), seperti "GET / HTTP/1.1" (yang akan meminta halaman yang sudah ditentukan), diikuti dengan pesan MIME yang memiliki beberapa informasi header code yang menjelaskan aspek dari permintaan tersebut, diikut dengan body dari data tertentu. Begitu menerima kode permintaan (dan pesan, bila ada), server mengirim kembali kode jawaban, seperti "HTTP/1.1 200 OK ", dan sebuah pesan yang diminta, atau sebuah pesan error atau pesan lainnya.

D. Client Side Programming

Secara umum, suatu client adalah satu aplikasi komputer, seperti web browser yang berjalan pada satu komputer lokal dari pengguna atau workstation, dan terhubung ke suatu server. Client-side programming adalah program komputer pada web yang dijalankan pada sisi client, oleh web browser; Hal ini berlawanan arti dengan Server-side scripting.

Operasi dapat dilakukan oleh client-side karena operasi tersebut membutuhkan akses ke informasi atau fungsi yang tersedia pada client tetapi tidak pada server, karena pengguna membutuhkan observasi terhadap operasi tersebut atau menyediakan input, atau server kekurangan kekuatan pememrosesan untuk melakukan operasi yang tepat waktu untuk seluruh client yang harus dilayaninya.

Sebagai tambahan, jika operasi dapat dilakukan oleh client tanpa mengirim data melalui jaringan, maka hal itu memakan waktu lebih sedikit, menggunakan lebih kecil bandwidth dan mengurangi resiko keamanan.

Client-side Script seringkali dimasukkan (embedded) di dalam dokumen HTML, tetapi dapat juga berada di dalam file terpisah, yang direferensikan oleh dokumen yang menggunakannya. Atas sebuah request, file yang diperlukan dikirimkan oleh web server kepada komputer user.

Web browser milik user melakukan eksekusi terhadap Script, lalu menampilkan dokumen, termasuk output yang dapat terlihat dari Script. Client-side Script juga dapat berisikan perintah yang harus diikuti oleh web browser jika user berinteraksi dengan dokumen dengan cara tertentu, contohnya klik sebuah tombol.

E. Tag Dasar

Dalam praktikum kali ini, Anda akan mempelajari penggunaan dari beberapa tag dasar yang hampir akan selalu digunakan dalam setiap praktikum Anda nantinya. Perhatikan daftar tag di bawah ini, serta kegunaan utamanya dalam sebuah halaman HTML.

Tag HTML dasar

Start Tag	NN	IE	W3C	Kegunaan
<html>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah dokumen html
<body>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan isi/badan suatu dokumen
<h1>-<h6>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan heading ke 1 s/d heading ke 6

<p>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah paragraf
 	3.0	3.0	3.2	Menyisipkan sebuah line break
<hr>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah garis horisontal
<!-->	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan komentar dalam kode sumber HTML

Setelah itu, Anda akan mempelajari penggunaan dari beberapa tag yang digunakan dalam melakukan pemformatan tampilan halaman web supaya lebih sesuai dengan keinginan atau agar lebih rapi dan terstruktur. Perhatikan beberapa daftar tag di bawah ini, serta kegunaan utamanya dalam sebuah halaman HTML. Beberapa diantaranya telah dihilangkan dari daftar tag HTML standar, namun masih memungkinkan untuk ditampilkan pada beberapa browser tertentu atau browser lama.

Tag untuk pemformatan teks dasar

Start Tag	NN	IE	W3C	Kegunaan
<b>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks tebal
<big>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks yang lebih besar
	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks yang dimiringkan
<i>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks yang dimiringkan
<small>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks yang lebih kecil
	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks tebal
<sub>	3.0	3.0	3.2	Defines subscripted text
<sup>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks yang posisinya lebih ke atas
<ins>		4.0	4.0	Mendefinisikan teks yang bergaris bawah
<del>		4.0	4.0	Mendefinisikan teks yang hendak dihapus
<s>				Dihilangkan. Gunakan saja <del>
<strike>				Dihilangkan. Gunakan saja <del>
<u>				Dihilangkan. Gunakan saja style

Tag untuk tampilan ‘hasil keluaran komputer’

Start Tag	NN	IE	W3C	Kegunaan
<code>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks kode komputer
<kbd>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks dari keyboard
<samp>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks contoh kode komputer
<tt>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks model teletype
<var>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah variabel
<pre>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan teks preformatted
<listing>				Dihilangkan. Gunakan saja <pre>
<plaintext>				Dihilangkan. Gunakan saja <pre>
<xmp>				Dihilangkan. Gunakan saja <pre>

Tag untuk Citation, Quotation, dan Definisi

Start Tag	NN	IE	W3C	Kegunaan
<abbr>			4.0	Mendefinisikan suatu kependekan
<acronym>		4.0	4.0	Mendefinisikan suatu singkatan
<address>	4.0	4.0	3.2	Mendefinisikan suatu elemen alamat
<bdo>			4.0	Mendefinisikan arah teks
<blockquote>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan quotation panjang
<q>		4.0	4.0	Mendefinisikan quotation pendek
<cite>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan suatu kutipan
<dfn>		3.0	3.2	Mendefinisikan suatu istilah

Contoh tag untuk Entitas karakter

Tampilan	Deskripsi	Nama Entitas	Nomor Entitas
	spasi kosong		
<	kurang dari	<	<
>	lebih dari	>	>
&	dan (ampersand)	&	&
"	tanda petik/kutip (quotation mark)	"	"
'	koma atas (apostrophe)		'
¢	Cent	¢	¢
£	Pound	£	£
¥	Yen	¥	¥
§	Section	§	§
©	Copyright	©	©
®	registered trademark	®	®
×	Multiplication	×	×
÷	Division	÷	÷

Ketika Anda menulis suatu dokumen, mungkin terkadang Anda menuliskan kalimat dalam bentuk poin-poin yang menerangkan tentang suatu hal. Dalam suatu halaman web, terkadang Anda juga ingin melakukan hal yang sama. Terdapat tag khusus untuk penulisan dalam format poin-poin, perhatikan daftar di bawah ini.

Tag untuk list

Start Tag	NN	IE	W3C	Kegunaan
	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah list ordered
	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah list unordered
	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah item dalam list
<dl>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah list definisi

<dt>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah istilah list definisi
<dd>	3.0	3.0	3.2	Mendefinisikan sebuah keterangan list definisi
<dir>				Dihilangkan. Gunakan saja
<menu>				Dihilangkan. Gunakan saja

Dalam modul ini Anda akan berlatih untuk menggunakan berbagai tag dasar untuk pemrograman web menggunakan HTML. Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file, simpan dalam folder Anda sendiri yang telah ditentukan, kemudian jalankan di web browser yang telah terinstall. Ketikkan setiap kode sumber apa adanya terlebih dahulu (termasuk spasi kosong). Perhatikan hasil tampilannya, kemudian belajar untuk memodifikasi setiap kelompok tag untuk mengetahui maksud dari setiap baris tag HTML yang Anda ketikkan. Jangan lupa untuk menyimpan setiap modifikasi Anda sebelum menjalankan ulang di dalam browser.

Silakan mencoba juga tag yang masuk dalam kategori “dihilangkan”, untuk melihat seperti apa tampilan yang dapat dimunculkan. Untuk entitas karakter, silakan coba nomor entitas selain yang telah ada pada daftar di atas, untuk melihat entitas karakter apa saja yang dapat digunakan dalam sebuah halaman web.

Bagian terakhir adalah list. List adalah salah satu komponen yang cukup sering digunakan dalam suatu halaman Web. Dalam bentuk aslinya, mungkin sudah tidak terlalu banyak digunakan lagi dan digantikan fungsinya dengan image (gambar), tetapi ada perlunya juga Anda mengetahui list saat tidak memiliki gambar yang akan dijadikan bullet.

LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

Langkah-langkah melaksanakan praktikum :

1. Buatlah folder tempat anda menyimpan latihan-latihan pemograman web ini, disarankan satu folder untuk menyimpan program perjobsheet.
2. Buatlah coding/script HTML berikut ini dengan editor notepad++.
3. Gunakan browser untuk melihat hasil tampilan dari coding/script HTML yang telah dibuat serta tangkap (capture) lah dari masing-masing tampilan dan jadikan gambar tampilan laporan anda.

LATIHAN

1. Paragraf dan line break (Simpan dengan nama file: latihan1.html**)**

Latihan1.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
        <!-- Paragraf dan line break -->
        <p>
            Paragraf ini
                mengandung        banyak spasi      dan baris
                    dalam kode        sumbernya,
                tetapi      browser
            akan mengabaikannya.
        </p>

        <p>
            Sedangkan yang ini memiliki        
            spasi panjang.
        </p>

        <p align="center">
            Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung pada ukuran
            window browser Anda. Bila Anda mengubah ukuran window browser,
            jumlah baris dalam paragraf akan berubah.
        </p>

        <p align="rigth">
            Untuk memotong <br>baris<br>dalam sebuah<br>paragraf,<br>gunakan tag br.
        </p>
    </body>
</html>
```

2. Background color dan heading (Simpan: latihan2.html**)**

Latihan2.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Background color dan heading  -->

    <body bgcolor="yellow">
        <p>
            Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
        </p>

        <h1>Ini adalah heading 1</h1>
        <h2>Ini adalah heading 2</h2>
        <h3>Ini adalah heading 3</h3>
        <h4>Ini adalah heading 4</h4>
        <h5>Ini adalah heading 5</h5>
        <h6>Ini adalah heading 6</h6>

        <p>
            Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja.
            Jangan menggunakan tag tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal.
            Gunakan tag lain untuk keperluan itu.
        </p>

        <h1 align="center">
            Ini adalah heading 1
        </h1>

        <p>
            Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini.
        </p>
    </body>
</html>
```

3. Garis horisontal dan komentar tersembunyi (Simpan: latihan3.html)

Latihan3.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Garis horisontal dan komentar tersembunyi -->

        <p>
            Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal, default-nya adalah rata tengah:
        </p>

        <hr color="green">
        <p align=left>
            Terdapat paragraf disini
        </p>

        <hr width="80%" size="10" align="left">
        <p align=right>
            Terdapat paragraf disini
        </p>

        <hr width="400" size="6" align="right" color="blue">
        <center>
        <p>
            Terdapat paragraf disini
        </p>
        </center>
        <!-- Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
    </body>
</html>
```

4. Pemformatan teks (Simpan: latihan4.html)

Latihan4.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Pemformatan teks -->

        <b>
            Teks ini tebal
        </b>

        <br>
        <strong>
            Teks ini juga tebal
        </strong>
        <br>

        <big>
            Teks ini hurufnya besar
        </big>

        <br>
        <em>
            Teks ini miring
        </em>

        <br>
        <i>
            Teks ini juga miring
        </i>

        <br>
        <small>
            Teks ini hurufnya kecil
        </small>

        <br>
            Teks ini berisi <sub> subscript </sub>

        <br>
            Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
    </body>
</html>
```

5. Teks yang di-preformat (Simpan: latihan5.html**)**

Latihan5.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Teks yang di-preformat -->

        <pre>
            Ini adalah
                Teks yang di-preformat.
                    Preformat akan menampilkan                spasi dan
            line break apa adanya.
        </pre>

        <p>
            Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:
        </p>

        <pre>
            for i = 1 to 10
                print i
            next i
        </pre>
    </body>
</html>
```

6. Tag "keluaran komputer", alamat, singkatan, dan kependekan

(Simpan: latihan6.html**)**

Latihan6.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Tag "keluaran komputer", alamat, singkatan, dan kependekan -->

        <code>
            Kode Komputer
        </code>

        <br>
        <kbd>
            Masukan dari keyboard
        </kbd>

        <br>
        <tt>
            Teks jenis teletype
        </tt>

        <br>
        <samp>
            Teks contoh
        </samp>

        <br>
        <var>
            Variabel komputer
        </var>

        <br>
        <p>
            <b>
                Catatan:
            </b> Tag-tag tersebut biasanya digunakan untuk menampilkan kode komputer/ pemrograman.
        <p>

        <address>
            Fakultas Teknik UNP<br>
            Jl. Prof Dr Hamka<br>
            Air Tawar<br>
            Padang
        </address>
```

```
            <br>
            <abbr title="Universitas Negeri Padang">UNP</abbr>

            <br>
            <acronym title="World Wide Web">WWW</acronym>
            <p>Atribut title digunakan untuk menampilkan versi yang dieja ketika pointer mouse berada
               di atas kependekan atau singkatan.</p>
            <p>Dalam IE 5, hanya elemen acronym yang mau bekerja.</p>
            <p>Dalam Navigator 6.2, elemen abbr dan acronym keduanya dapat bekerja.</p>
        </body>
    </html>
```

7. Arah teks dan quotation (Simpan: latihan7.html)

Latihan7.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Arah teks dan quotation -->

        <p>
            Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-directional override (bdo),
            baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (rtl):
        </p>

        <bdo dir="rtl">
            Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
        </bdo>

        <br>
            Ini adalah contoh quotation panjang:

        <blockquote>
            Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
            Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
            Ini adalah quotation panjang.
        </blockquote>

            Ini adalah contoh quotation pendek:
        <q>
            Ini adalah quotation pendek.
        </q>

        <p>
            Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin,
            tetapi elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
        </p>
    </body>
</html>
```

8. Teks yang terhapus, disisipkan, dan entitas karakter (Simpan: latihan8.html)

Latihan8.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Teks yang terhapus, disisipkan, dan entitas karakter -->

        <p>
            Satu dosin adalah
            <del>dua puluh</del>
            <ins>dua belas</ins>
            buah
        </p>

        <p>
            Hampir semua browser akan memberi garis (overstrike) pada teks yang (maksudnya)
            terhapus dan teks yang disisipkan akan diberi garis bawah.
        </p>
```

```
        <p>
            Tetapi beberapa browser yang lama akan menampilkan teks yang terhapus atau teks
            disisipkan sebagai suatu teks biasa (plain text).
        </p>

        <p>
            Ini adalah entitas karakter: &#000;
        </p>

        <p>
            Coba untuk mengganti 000 dengan suatu angka (misalnya 169), dan muat ulang halaman
            Anda agar Anda dapat melihat hasil dari perubahan yang dilakukan.
        </p>
    </body>
</html>
```

9. List unordered dan ordered (Simpan: latihan9.html)

Latihan9.html

```
<html>
    <body>
        <!-- List unordered dan ordered -->

        <h4>
            Sebentuk list unordered:
        </h4>
        <ul>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh</li>
            <li>Susu</li>
        </ul>

        <br>
        <h4>
            Sebentuk list ordered:
        </h4>
        <ol>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh</li>
            <li>Susu</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```

10. Jenis-jenis list ordered (Simpan: latihan10.html)

Latihan10.html

```
<html>
    <body>
        <!-- Jenis-jenis list ordered -->

        <h4>List bernomor:</h4>
        <ol>
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>

        <h4>List dengan huruf:</h4>
        <ol type="A">
            <li>Apel</li>
            <li>Pisang</li>
            <li>Lemon</li>
            <li>Jeruk</li>
        </ol>
```

```
20
21          <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
22          <ol type="a">
23              <li>Apel</li>
24              <li>Pisang</li>
25              <li>Lemon</li>
26              <li>Jeruk</li>
27          </ol>
28
29          <h4>List dengan angka romawi:</h4>
30          <ol type="I">
31              <li>Apel</li>
32              <li>Pisang</li>
33              <li>Lemon</li>
34              <li>Jeruk</li>
35          </ol>
36
37          <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
38          <ol type="i">
39              <li>Apel</li>
40              <li>Pisang</li>
41              <li>Lemon</li>
42              <li>Jeruk</li>
43          </ol>
44      </body>
45  </html>
```

11. Jenis-jenis list unoredered (Simpan: latihan11.html**)**

Latihan11.html

```
1   <html>
2       <body>
3           <!-- Jenis-jenis list unoredered -->
4
5           <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
6           <ul type="disc">
7               <li>Apel</li>
8               <li>Pisang</li>
9               <li>Lemon</li>
10              <li>Jeruk</li>
11          </ul>
12
13          <h4>List dengan bullet berbentuk lingkaran:</h4>
14          <ul type="circle">
15              <li>Apel</li>
16              <li>Pisang</li>
17              <li>Lemon</li>
18              <li>Jeruk</li>
19          </ul>
20
21          <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
22          <ul type="square">
23              <li>Apel</li>
24              <li>Pisang</li>
25              <li>Lemon</li>
26              <li>Jeruk</li>
27          </ul>
28      </body>
29  </html>
```

12. List bersarang dan list definisi (Simpan: latihan12.html**)**

Latihan12.html

```
<html>
    <body>
        <!-- List bersarang dan list definisi -->

        <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
        <ul>
            <li>Kopi</li>
            <li>Teh
                <ul>
                    <li>Teh hitam</li>
                    <li>Teh Hijau</li>
                </ul>
            </li>
            <li>Susu</li>
        </ul>

        <br>
        <h4>Contoh list definisi:</h4>
        <dl>
            <dt>Kopi</dt>
                <dd>Minuman panas hitam</dd>
            <dt>Susu</dt>
                <dd>Minuman dingin putih</dd>
        </dl>
    </body>
</html>
```

TUGAS

Buatlah sebuah halaman web untuk menampilkan biodata pribadi anda masing-masing dan simpan dengan nama **Tugas_Job1.html**. Gunakan coding/script pada latihan pada jobsheet ini untuk membuat halaman web biodata pribadi anda.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Raharjo. 2012. Modul Pemograman WEB. Modula : Bandung.

Bunafit Nugroho. 2004. PHP & MySQL Dengan Editor Dreamweaver MX. Andi : Yogyakarta.

Deitel. 2001. Internet & WWW How to Programing. Prentice Hall.